

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование

****Дисциплина:** Имитационное моделирование**

****Студент:** Исаева Зарина Исмаилбековна**

****Группа:** Номер группы**

****Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины**

****Организация:** Российский университет дружбы народов имени Патриса**

Лумумбы

****Год:** 2026**

Цель работы

Построить агентную клеточную модель Daisyworld и изучить механизм климатической саморегуляции.

Теоретические сведения

Работа опирается на классические результаты и подходы, описанные в литературе [atlovelock1983]. В рамках лабораторной работы использован литературный формат исходников: основной сценарий хранится в `qmd`, из него автоматически генерируются чистый `Julia`-код, ноутбук `ipynb` и документы для отчётности.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате `qmd`.
2. Из источника автоматически извлечён чистый исполняемый код `Julia`.
3. Проведён вычислительный эксперимент и сохранены табличные результаты.
4. На основе табличных данных построены иллюстрации и сводные таблицы.

Результаты моделирования

![Численность маргариток и температура среды во времени](../results/figures/daisy_timeseries.png){#fig:lab03-time}

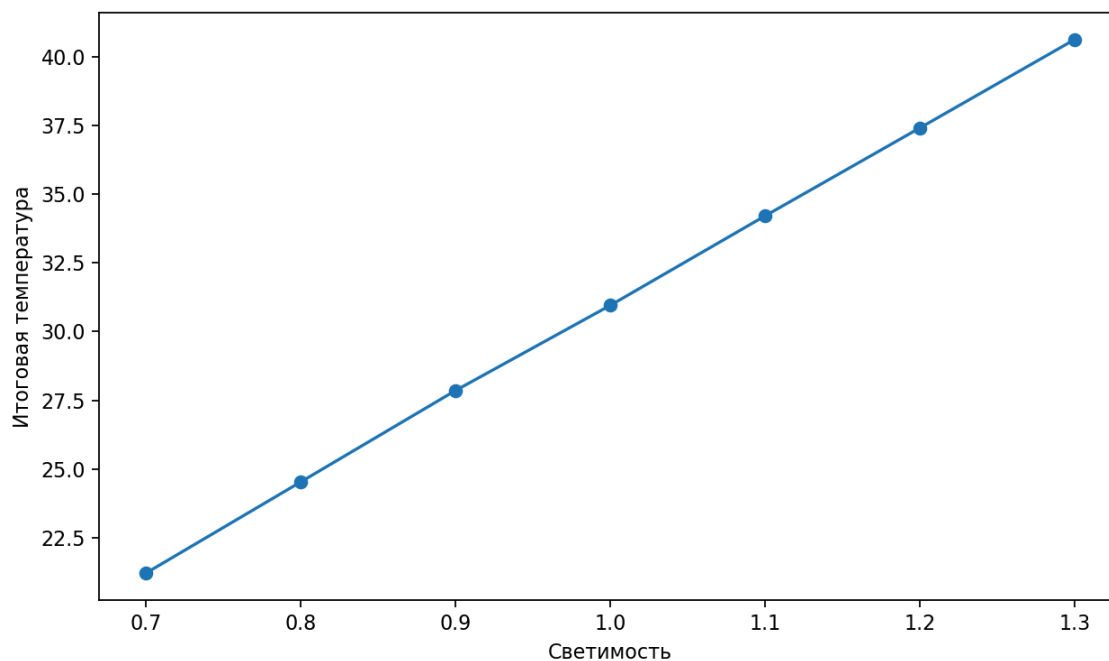


Figure 1: Зависимость итоговой температуры от светимости

Таблица основных результатов:

luminosity final_temperature final_black final_white									
-----: -----: -----: -----:	0.7	21.212	204 228	0.8 24.53 194 203	0.9 27.855 163 156	1 30.953 129 135	1.1 34.208 90 89	1.2 37.408 54 53	1.3 40.623 15 12

Анализ результатов

График @fig:lab03-time показывает основную динамику модели, а @fig:lab03-sweep иллюстрирует чувствительность модели к изменению параметров. По полученным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое качественное поведение системы и может использоваться для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен воспроизводимый набор артефактов: литературный источник, исполняемый код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных материалов. Автоматическая сборка позволяет быстро обновлять результаты после изменения параметров эксперимента.

Список литературы